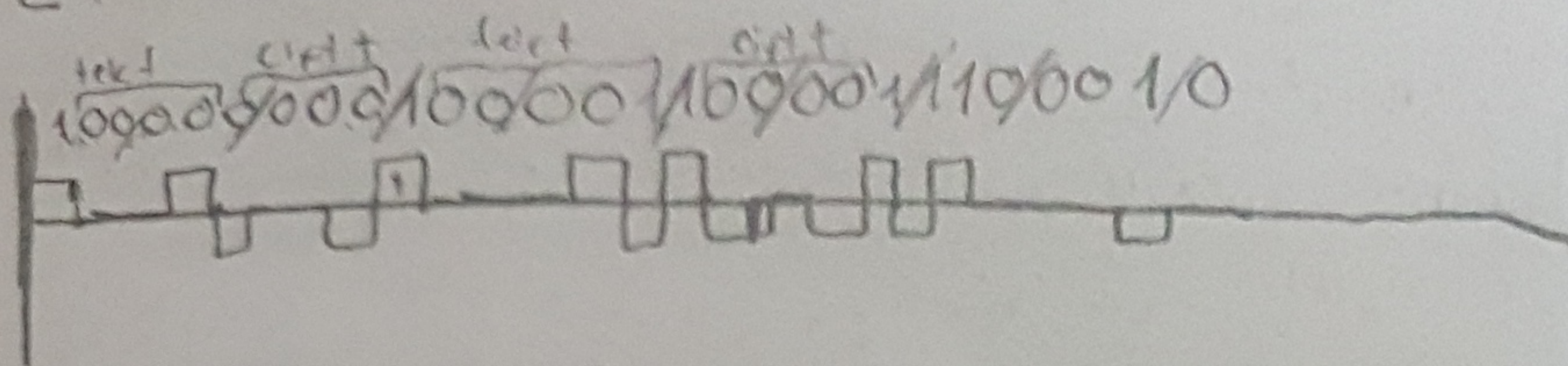
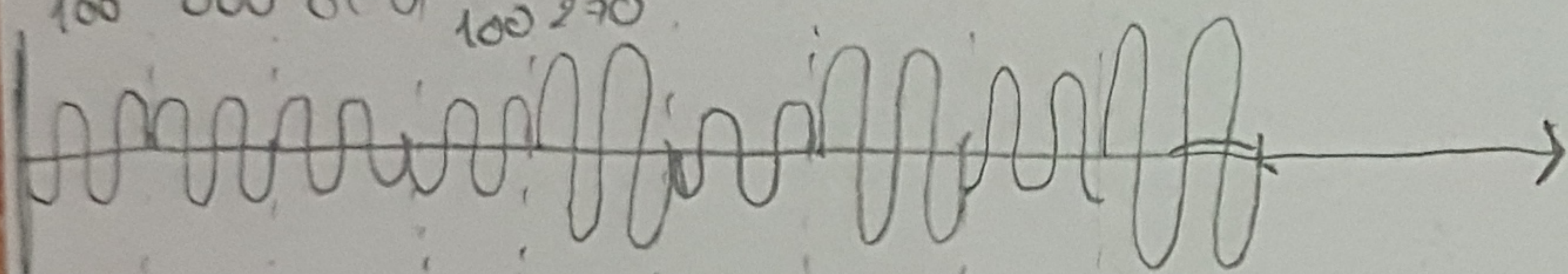
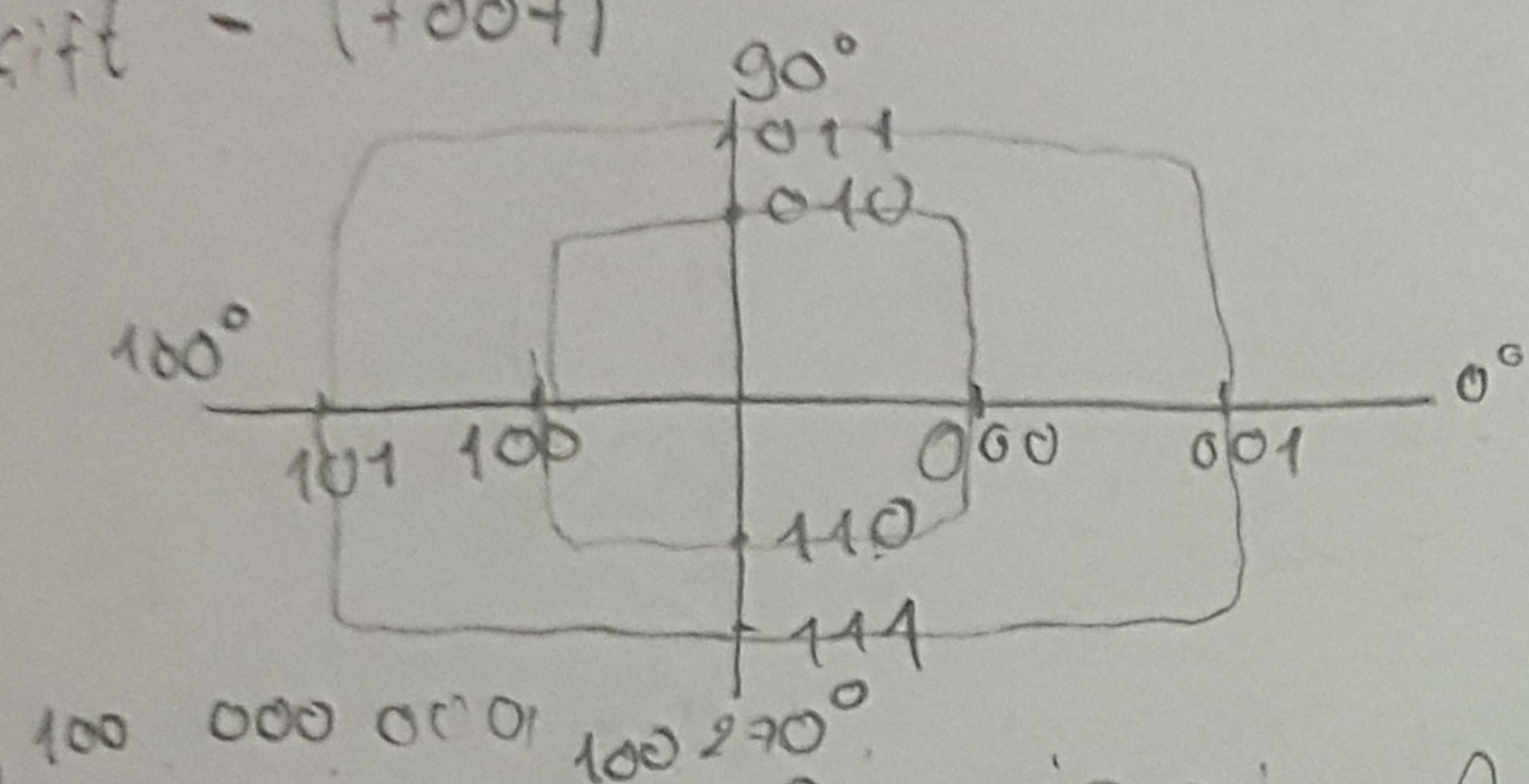


Veri iletimini Soru Cevabı

① Aşağıda verilen sayısal veri tablosunun AMI HOB3 ve 8QAM kodlama tekniklerine göre gönderilmesi için gerekli sinyalleri çiziniz.


$$\begin{aligned} & \text{tek} + (000+) , \text{tek} - (000-) , \text{cift} + (-00-) , \\ & \text{cift} - (+00+) \quad 90^\circ \end{aligned}$$


② Dinamik aralığı $-5V$ ile $+5V$ aralığında değişen bir mono ses akımını sayısallaştırmak için 22bitlik bir örnekleme hızı kullanılmakta ve her bir örnekte 8 bitle kodlanmaktadır. Bu sinyalın t anında bir örnek alınması ve $+3V$ olarak ölçülmüştür. Verilen bilgilere bağlı olarak örnek bilgisinin PCM kodunu bulunuz. Ayrıca bu ses sinyalinin iletim ortamından aktarılması için minimum kapasiteyi bulunuz.

1SV ve -SV ses singeli ✓
Orneklerle Vttl 22knt ✓
Ornek bayku 8bit ✓
Fakatında deyer 3V ✓

$\Rightarrow$ Nyquist göre ornekler dindiygı an gıbrak sıngıpl bılgeııııı 2 kıl orıekler

$$V = 2B \quad \underline{B = 118 \text{ h.t.}}$$

→ 8 bit gerade edigende 2⁸ = 256 source wert.

$$= \text{min kapazität} \Rightarrow \text{Nyquist} \Rightarrow N = 2B \log_2 L$$

$$= 2 \cdot 11 \cdot 10^3 \cdot \log_2 256 = 176 \text{ kbps}$$

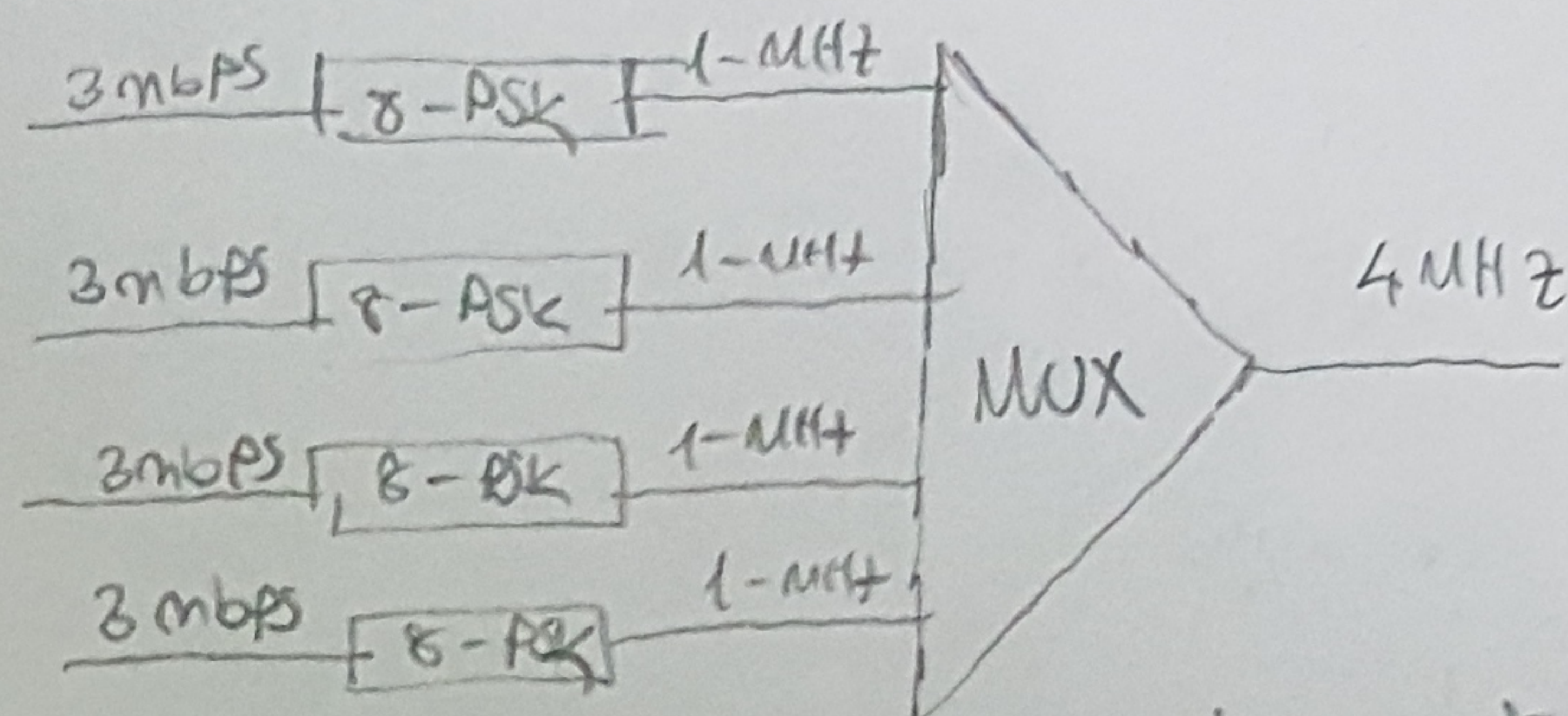
$$-5 - 5V = 0 \quad -15V \quad -25S \quad \text{Harder def.}$$

10V ~~255~~
3-(-5) ~~x~~ $x = 204$

PCM = 11001100

③ Gerekli veri kaynağı her biri sn'de
375.000 (1 karakter 8 bit) üretiliyor. Bu sayı
sal veri kanalları 4 MHz bant genişliğine
sahiptir. Bunun için FDM tasarla. Her veri
kaynağının ASCII tablosunda sırasıyla 101101
sütünde 65, 66, 67 değerine sahip ABC satırını
tekrarladığını kabul ederek her bir kaynağın
iletim oranından verdiği sinyal, bir karakter sürer
ni bulun.

$$= 375,000 \times 8 = 3 \text{ Mbps}$$

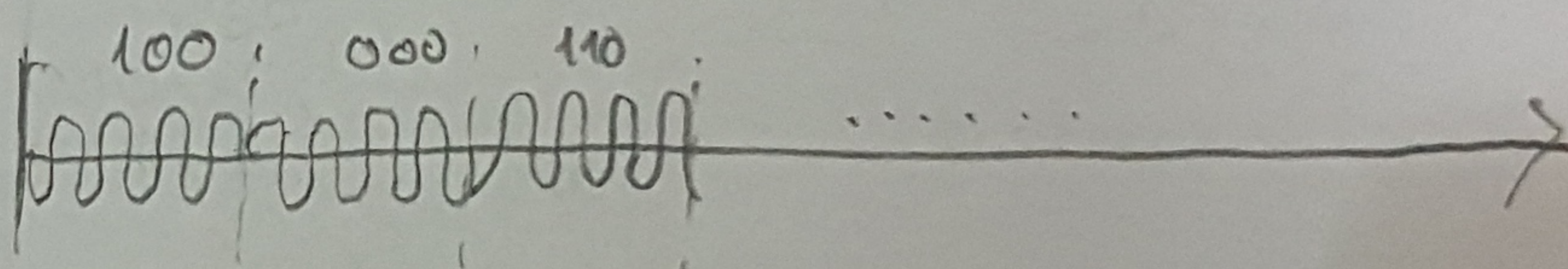


seygirt vârinin onday ilerini old. için 8-ASK
yâder 8-AM taktırdık.

A B C

$[1000001]_{2^8}$ 100000010 10000011 } 8-PSK

$000 \rightarrow 0^\circ$ $111 \rightarrow 315^\circ$ 6



bir konutPR değeri = $\frac{1}{375.000}$
2,6645

4) 32 tone ses kanalı vardır. Bu ses kanallarının her biri 4 kHzlık bant genişliğine sahiptir. Bu kanalların tümü Nyquist örnekleme teoremine uygun olarak örneklenebilir. Her bir örnekleme 8 bit ile yapılır. Bu sistem sürekli TDM kullanarak çalışarak, TDM için her bir çarşeye ye 1 bit sentronizeyen bitler eklenir. Her bir kanalın veri hızını ve bit hızını bulunuz. TDM çarşesinin boyutunu her bir TDM çarşesinin süresini TDM'in veri hızını bit hızını belirleyin.

32 kanal var.

$$4 \text{ kHz} \rightarrow 4 \text{ kbps} \rightarrow \text{Nyquist örnekleme} = 4000 \times 2 = 8000$$

$$= 8000 \times 8 = 64 \text{ kbps} \text{ her bir kanalın bit hızı}$$

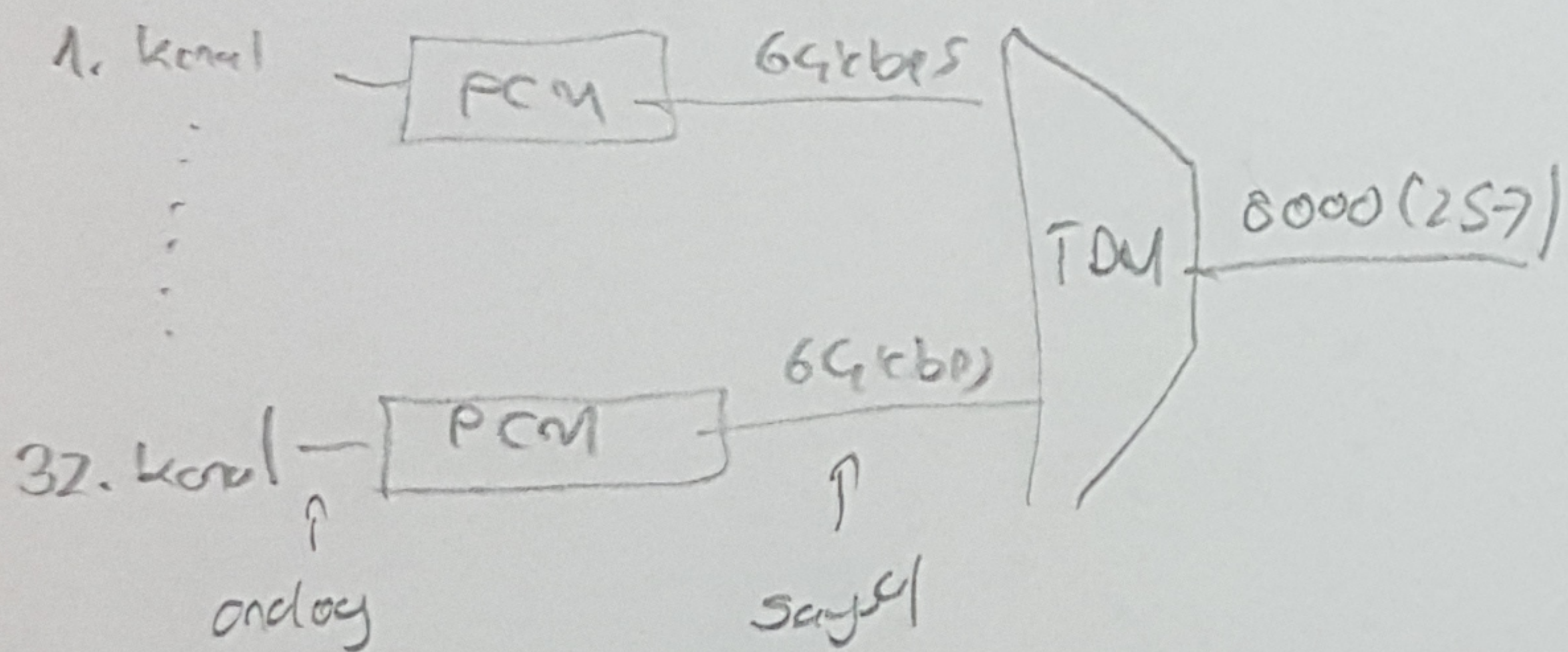
$$\rightarrow 8000 \times 8 = 64 \text{ kbps} \text{ her bir kanalın veri hızı}$$

$$\rightarrow 32 \times 8 + 1 = 257 \text{ çarşeye boyutu}$$

$$\rightarrow 256 \times 8000 = 2048 \text{ kbps TDM veri hızı}$$

$$\rightarrow 257 \times 8000 = 2056 \text{ TDM veri hızı}$$

$$- \text{çarşeye hızı} = \frac{\text{kanal hızı}}{\text{Nimn bit hızı}} = \frac{64000}{8} = 8000 \text{ çarşeye}$$



$$5) s(t) = 10 + 10 \cos(1000\pi t + \frac{\pi}{3}) + 20 \sin(2000\pi t + \frac{\pi}{4})$$

Sinyali sayısal iletim için örnekleme yapılmalı.

a) Bu analog sinyalin alıcıda doğru algılanması için iki farklı örnekleme oranında 11'in verilebileceği max. oranı bulunuz?

b) Bir örnekleme oranında elde edilen her bir örnek değeri 8 bit ile kuantalar yapıldığı sinyale bağlı olarak oranlar (PCM) alıcısının veri hızını belirleyiniz.

c) Bu (PCM) verisi (b) SNR değeri 20 dB olan görüntülü bir kanal vasıtasıyla iletilmek istendiğinde kanalın gereklilik bant genişliğini hesaplayınız.

a) Analog sinyalin en yüksek frekansı alınabilir. Sinyaldeki en yüksek frekansın sahip bileşenlerin en az iki katı sayılmalı örnek alınması gerekir.

$$s(t) = A \cos(2\pi f_1 t + \phi_1)$$

$$\rightarrow 10 + 10 \cos(1000\pi t + \frac{\pi}{3}) + 20 \sin(2000\pi t + \frac{\pi}{4})$$

$f_1 = 500$ $f_2 = 1000$

$N = 2B \Rightarrow 2000$ örnekleme oranı alınmalıdır. bir örneğin süresi $= \frac{1}{2000} = 0,0005 \text{ sn} = 500 \mu\text{s}$

b) $= 2000$ örnekleme oranı her bir örnekle 8 bit ile ifade ediliyor $= 2000 \times 8 = 16 \text{ kbps}$

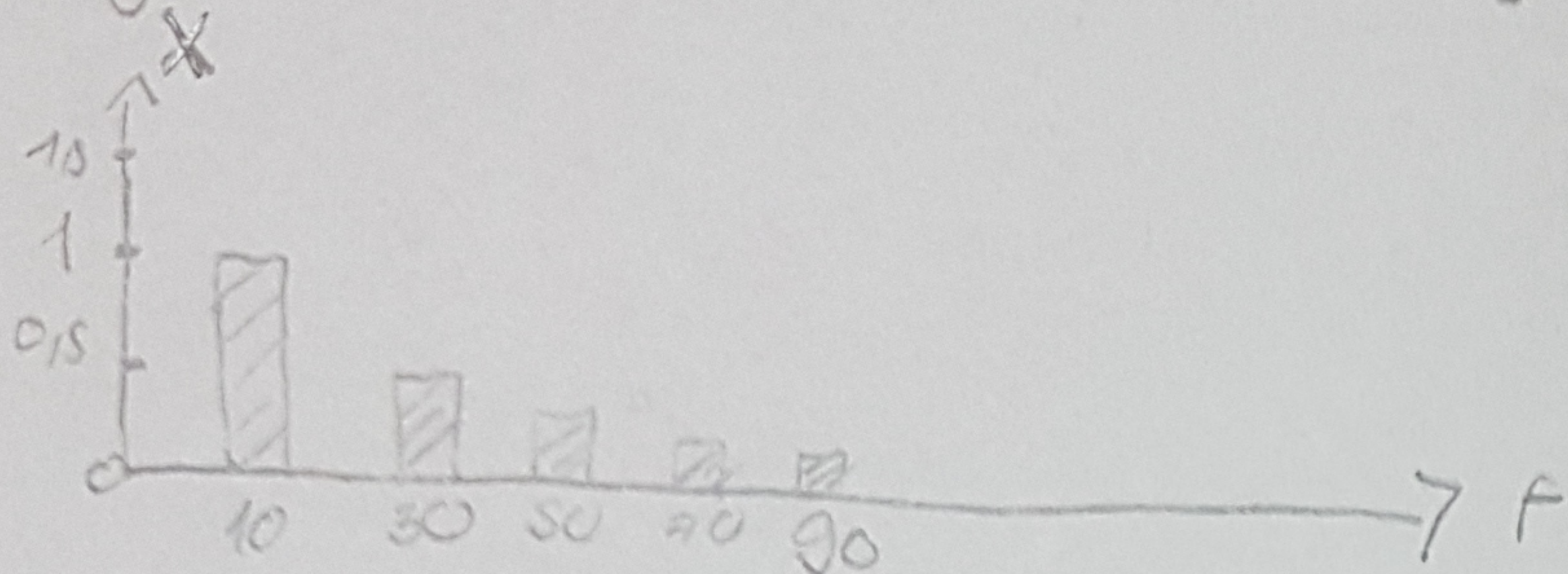
$$c) SNR_{dB} = 10 \log_{10} SNR$$

$$20 = 10 \cdot \log_{10} SNR \Rightarrow SNR = 100$$

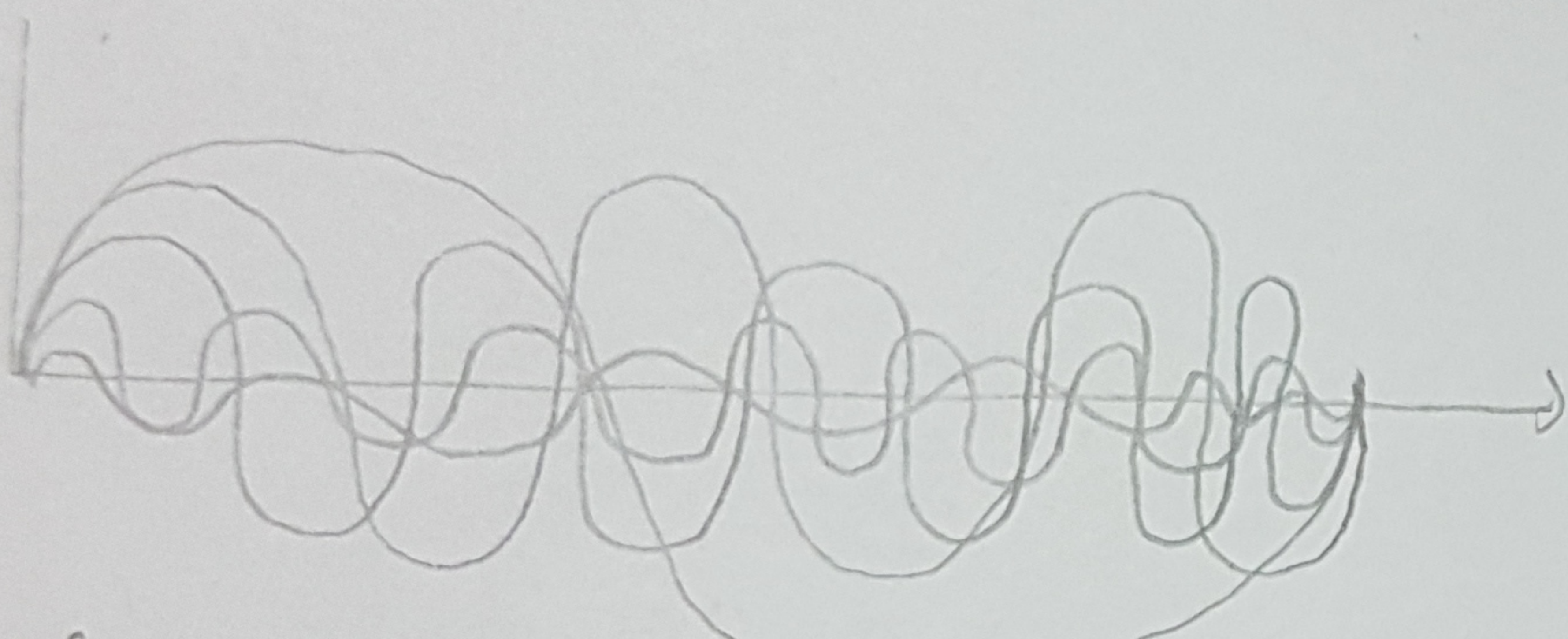
max kapasite = Shannon $C = B \log_2 (1 + SNR)$

$$16000 = B \log_2 (1 + 100) \Rightarrow B = 8 \text{ kHz}$$

- 6) Aşağıdaki grafikte frekans domaininde gösterilen sinyalin hem tonluk hem de ayıklı zaman domainindeki karşılığını çiziniz. Verilen sinyalin sadece 1. harmonik bileşenini zaman domaininde gösteriniz. 2. Verilen sinyal için bant genişliği hesaplayınız.

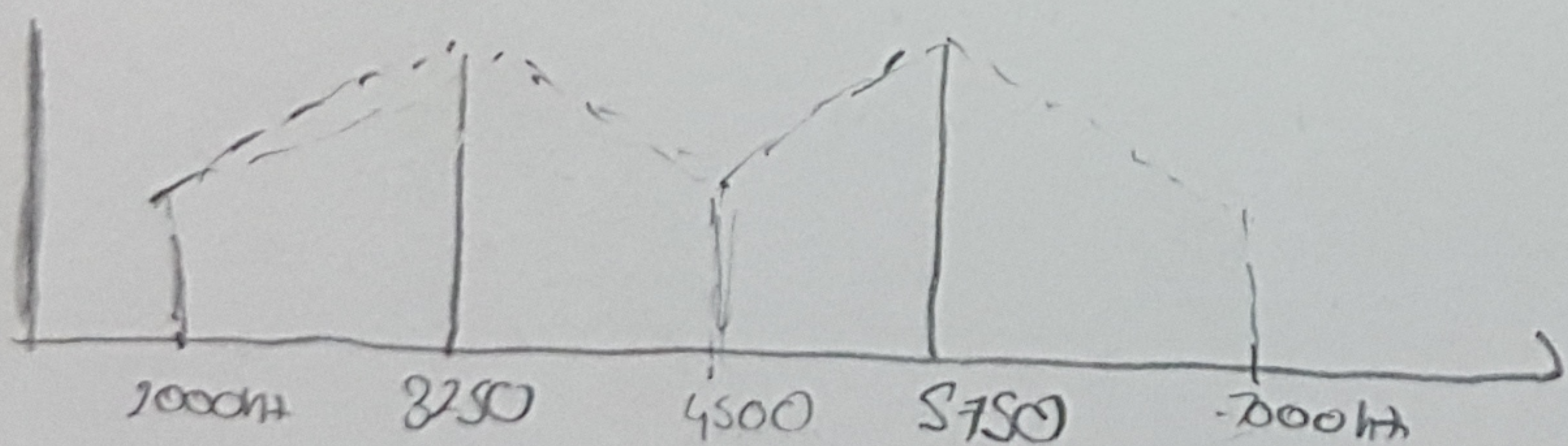


2. Verilen Sinyal için bant genişliği hesaplayınız



$$BW = 90\text{ Hz} - 10\text{ Hz} = 80\text{ Hz}$$

- 7) 5000 Hz bant genişliğine sahip 2000 ve 7000 Hz frekans spektrumunda yer alan iletim kanalı full duplex iletim için kullanılacaktır. full duplex iletim için kullanılan şekilde bu kanalın frekans bölünüşünü gösteriniz. Her bir kanal için 4 PSK ve 8-PSK için bit ve baud hızı hesaplayınız.



$$5000/2 = 2500$$

$$f_{c1} = 3250 \quad f_{c2} = 5750$$

4-PSK

$$N = 2B = 2 \cdot 2500 = 5000 \text{ bps}$$

$$BW = 5000 \text{ Hz}$$

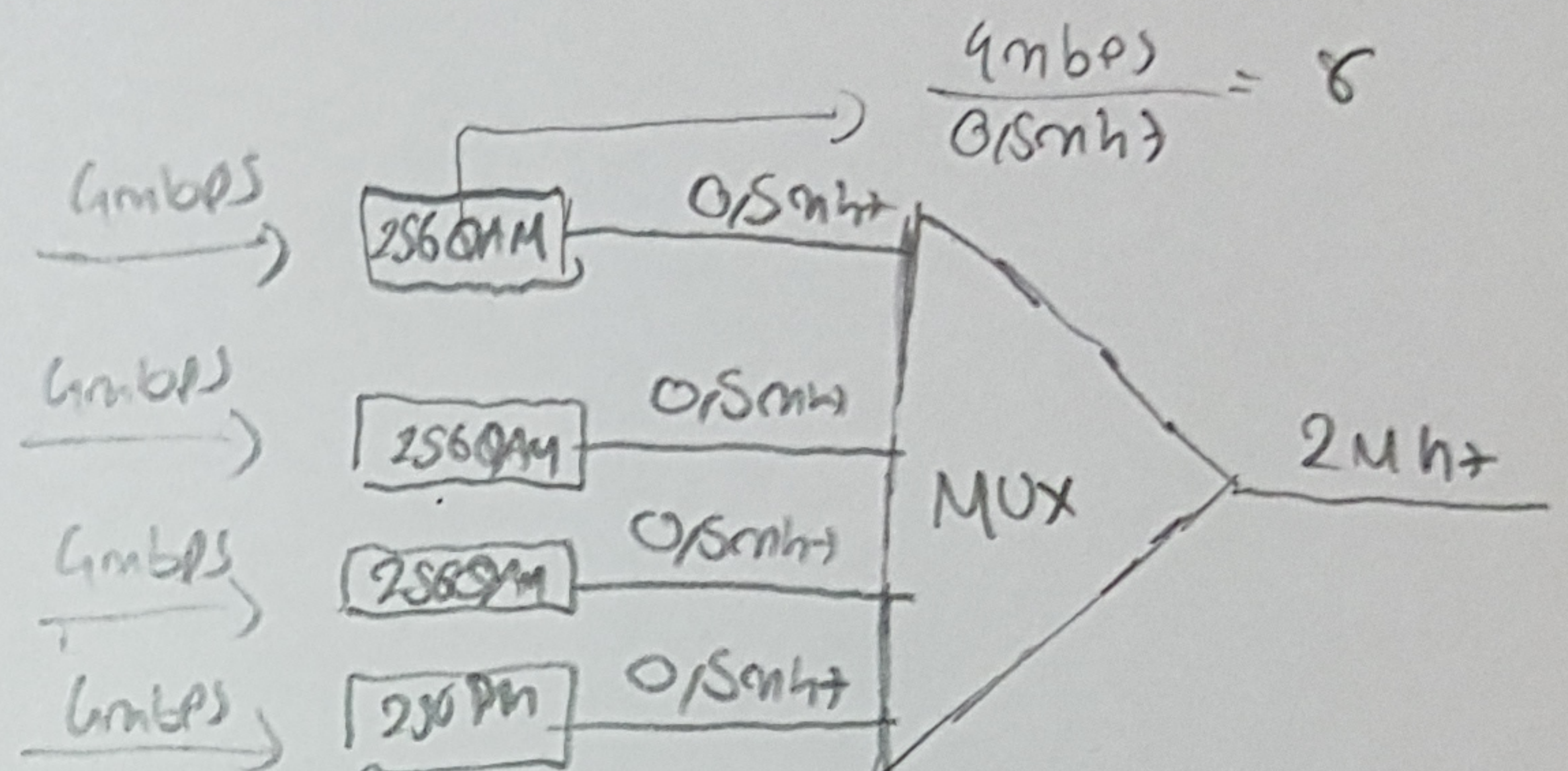
8-PSK

$$3 \cdot 2500 = 7500 \text{ bps}$$

$$BW = 7500 \text{ Hz}$$

- 8) Elimizde 4 farklı kaynak bulunmaktadır. Bu kaynakların herbisi sn'de 500.000 karakter üretmektedir. Her bir karakter 8 bit boyutundadır. Bu kaynaklardan gelen veriler, FDM kullanılarak 2 MHz bant genişliğine sahip bir kanaldan iletilecektir. Bu iletimi mümkün kılacak taşıyıcıyı yapınız. Kullanılarak kodlama şeklini belirleyiniz. Kanalın toplam veri hızını, her bir kaynağın veri hızını, bir karakterin iletme süresini hesaplayınız.

$$\text{Örnekleme hızı} = 500.000 \cdot 8 = 4 \text{ Mbps}$$



$$\text{Kanalın toplam veri hızı} = 4 \cdot 4 \text{ Mbps} = 16 \text{ Mbps}$$

$$\text{Her bir kanal için veri hızı} = \frac{16 \text{ Mbps}}{8 \text{ bit}} = 2 \text{ Mbps} = 2 \cdot 10^6 \text{ bps}$$

$$\text{Her bir karakterin iletme süresi} = \frac{1}{2 \cdot 10^6} = 0.5 \mu\text{s}$$

- 9) 30 adet ses kanalı vardır. Bu ses kanallarının her birinin 4 kHz bant genişliğine sahiptir. Bu kanalların tümü Nyquist oranlarına kadar kullanılabileceklerdir. Her bir oranda 7 bit ile gerçekleştirilebilirler. Bu örneklerde sonuçları TDM kullanılarak aktarılacaktır. TDM için her bir çerçeveye bir bitlik senkronizasyon biti ilave edilebilir. Her bir kanalın veri hızı ve bit hızını bulunuz. TDM çerçevesinin başlangıcı, her bir TDM çerçevesinin süresini, TDM'in veri hızı ve bit hızını belirleyiniz.

$$1) \text{Oranlara hızı } N = 2B = 8 \text{ kHz} = 8000 \text{ Hz} \quad (\text{Veri hızı})$$

$$2) \text{bit hızı} = \text{ör. hızı} \cdot \text{bit sayı} = 8000 \cdot 7 = 56 \text{ kbps}$$

$$3) = 30 \cdot 7 + 1 = 211$$

$$4) \text{TDM hızı} = \frac{1}{\text{ör. süre}} = \frac{1}{8000} \text{ s}$$

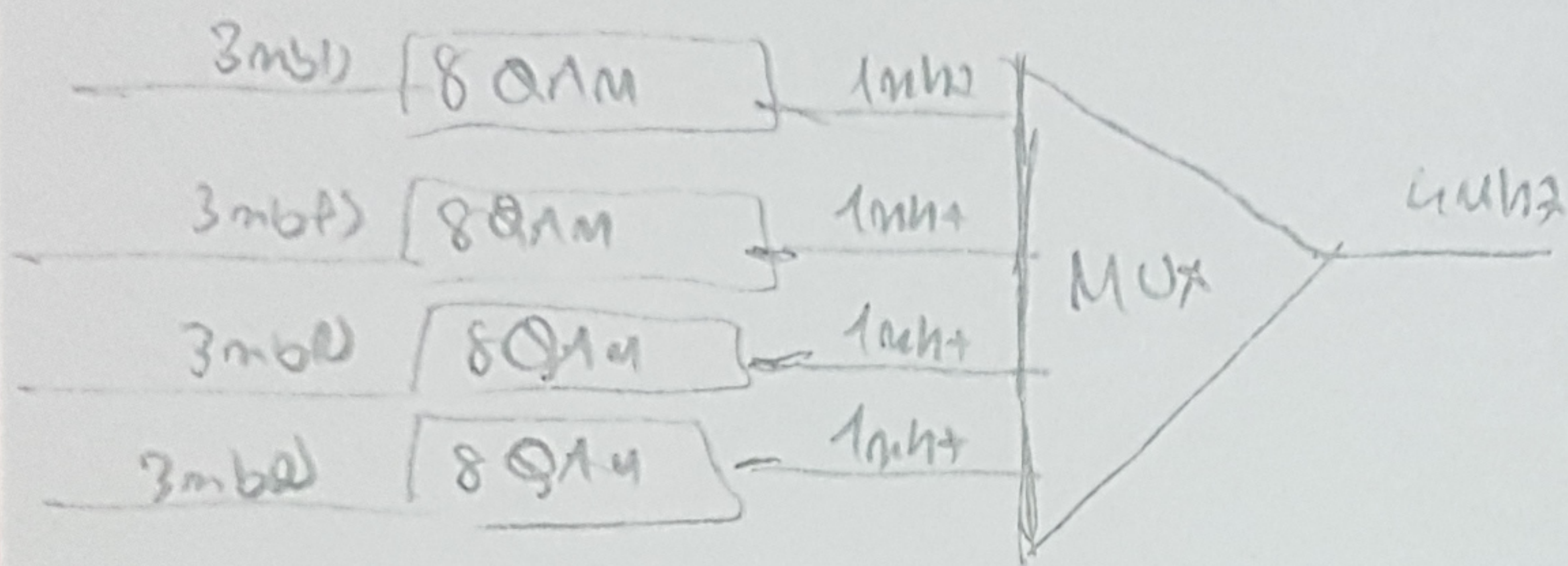
$$5) \text{TDM veri hızı} = \text{bit hızı} \cdot (\text{senkronizasyon biti}) = 56000 \cdot 211 = 11.816 \text{ Mbps}$$

$$6) \text{bit hızı} = 8000 \cdot 211 = 1.688 \text{ Mbps}$$

10) 4 adet veri kaynağı her biri 325.000 karakter (1 karakter 8 bit) üretmektedir. Bu sayıdaki veri kaynakları 4 mHz'lik bant genişliğine sahip uygun kanallı ortamın iletim yapmaktadır. FDM kullanılarak uygun konfigürasyon tasarlanıyor. Ayrıca her veri kaynağının ASCII karakterdeki sıraları A B C (00, 10, 01) olarak sekilde iletim ortamına verildiği singeli, sınıt ve bir karakterin süresinde hesaplayın.

$$325.000 \times 8 = 3 \text{ Mbps}$$

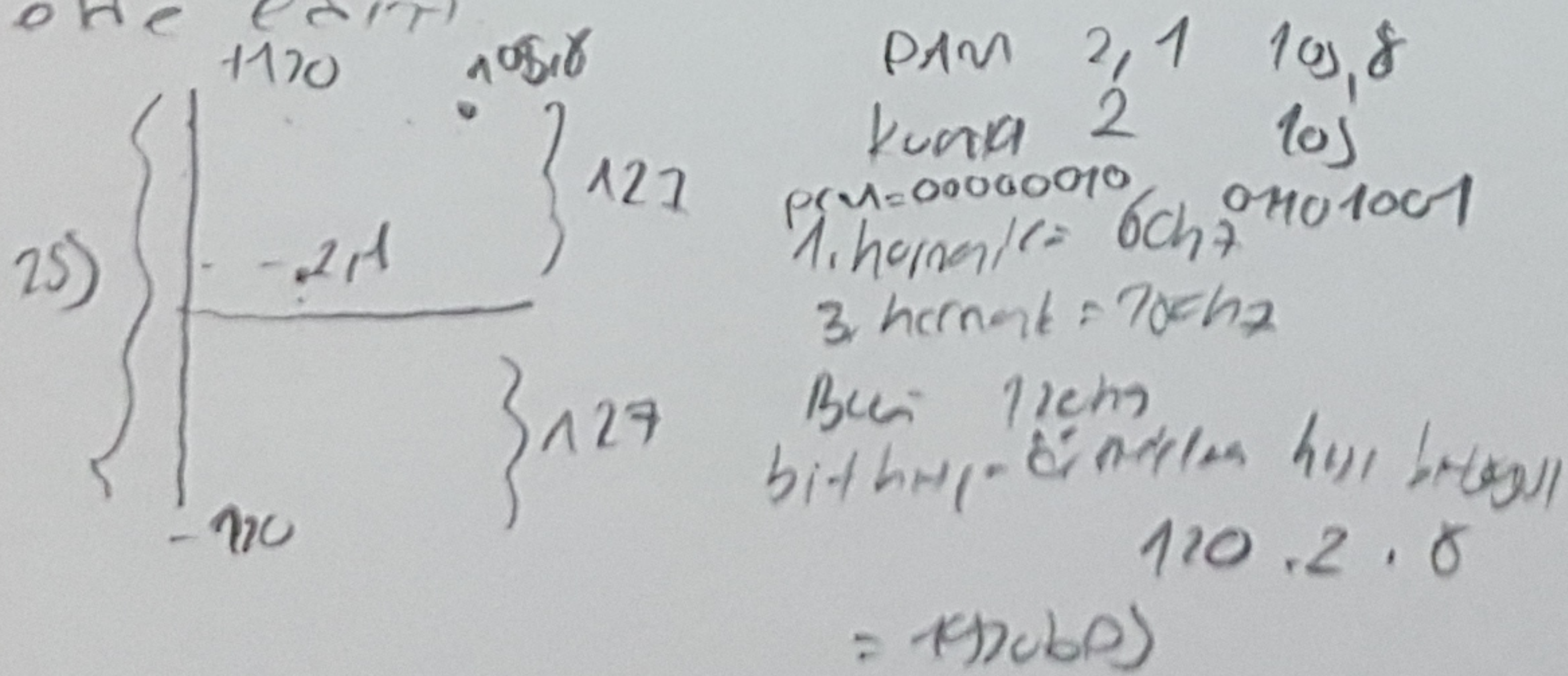
$$\frac{3 \text{ Mbps}}{1 \text{ mHz}} = 3 \text{ bit} = 5 \text{ SAM}$$



A B C
0 100 000 1 0100 0010 0100 0011

$$\text{her bir karakterin her } \frac{1}{375} = 0,00267 \text{ s}$$

11) 60 kHz'lik frekansın sahip elektrikli bir güç sinyalinin -120V den +120V'ya kadar dinamik bir aralık içerisinde örneklendiği kabul edilerek ve toplamda 3. harmoniye kadar bir genlikte yapılması isteniyor. Buna göre alınan her bir PAM değeri 255 aralından birine dönüşümde kullanılır. Bu örneklerin alınması için gerekli bit hızı. Ayrıca 2V ve 100V örnek nebbek için PAM değerinin ne olduğunu bulup, her kullanılmaları yapıldıktan sonra U27-L kullanılarak görülen bir sinyal olan e27-L.



0000001001101001

